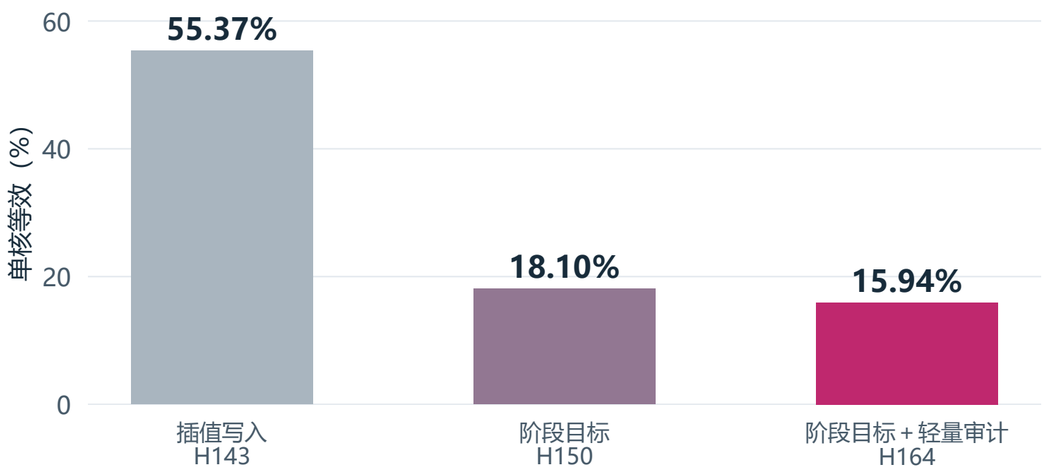
灵巧手通信与软件开销对照

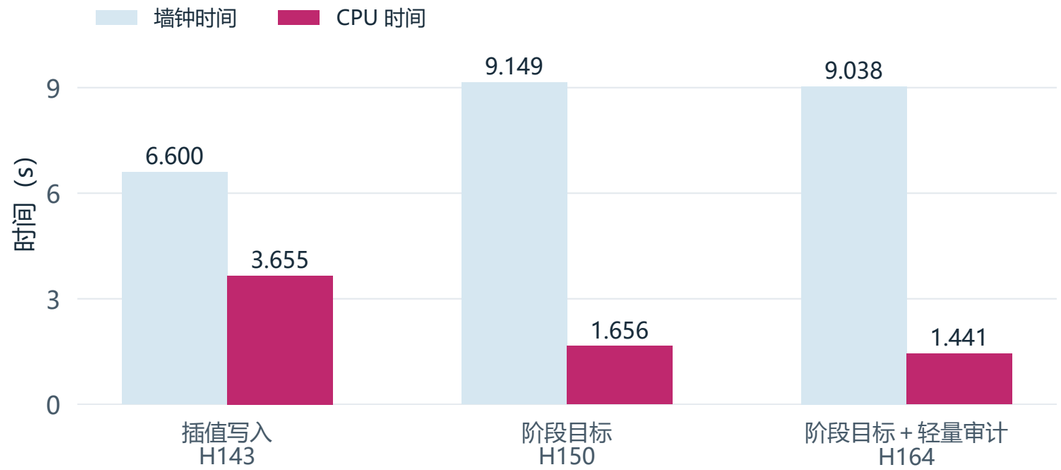
板端历史实测

动作段合计 · 四姿态各一次 · CPU 单核等效，100% = 占满一核

A 进程 CPU 平均占用



B 动作段耗时

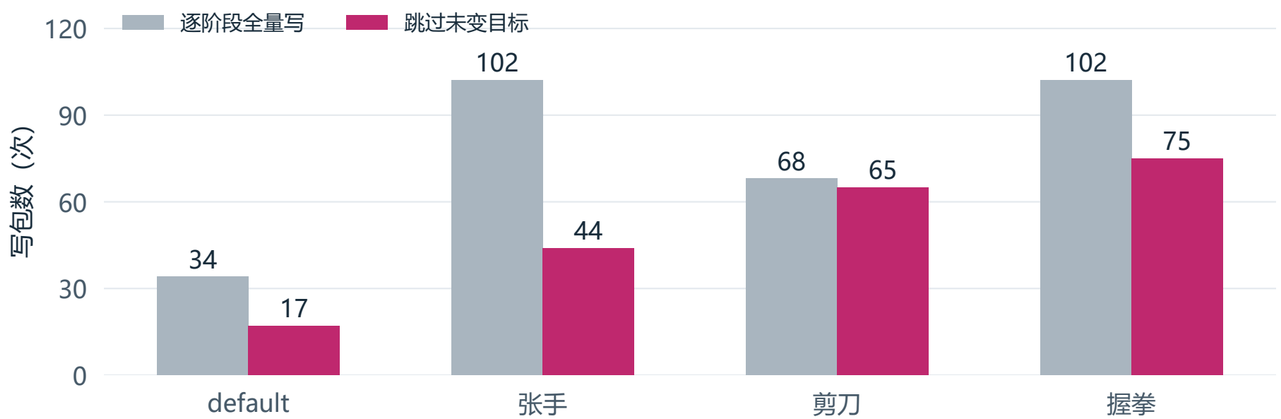


H143 / H150 / H164：2026-10-23 研发记录；各轮起点、等待与审计配置不同，作为历史阶段观察。

同用例离线对照

固定播放 · 每个姿态由 default 起始，连续播放两次 · 逐 ID 应答保留

C 位置指令写包数



D 四用例合计

指标	全量写	跳过未变目标
位置写包（次）	**306**	**201**
报文总量（kB）	**5.814**	**3.819**
理论线占用（ms）	**58.14**	**38.19**

该组用例的写包与通信字节减少 34.3%

离线口径：四个独立用例汇总，动作段均为 0 次寄存器 READ；启动、使能、卸力不计入。

线占用 = 写包数 ×（13 B 指令 + 6 B 应答）× 10 bit / 1 Mbaud；不含 USB、设备处理、调度等待与机械运动。

来源：H143 / H150 / H164 原始分析 JSON · verification-final.json / fixed_playback_budget